

# 第53回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

## 競技 I

## 別添資料

1. 配布物リスト
2. 試作基板の動作概要
3. 7seg Fight ボード部品配置図，回路図
4. 7seg Fight ボードの動作確認方法
5. 競技 I 部品表（区分 A, B, C）

2015年12月5日

選手番号：

選手氏名：

## 別添資料 1 競技 I 配布物リスト

### 1 ハードウェア

- (1) マルチファンクションボード (time\_signal.hex 書き込み済み) 1 台
- (2) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) 1 式
- (3) 7seg Fight ボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) 1 式
- (4) USB メモリ (フォーマット済み) 1 個

### 2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 (説明時に配布済み) 1 部
- (2) 競技 I 別添資料 1 部
- (3) 課題提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

### 3 サーバ配布データ

- (1) document.zip  
設計・試作課題, 測定課題で使用する以下のファイルが格納されています。必要に応じて印刷して使用しなさい。
  - 回路設計シート.docx (設計, 試作課題用)
  - 測定シート.docx (測定課題用)
  - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙, 7seg Fight ボード部品再支給請求用紙)
  - ギブアップ宣言用紙.docx
- (2) datasheet.zip  
設計, 試作課題で使用する部品, 材料のデータシートが 60 ファイル格納されています。必要に応じて使用しなさい。
- (3) xx\_CAD\_name.zip  
本大会で使用する Altium Designer のファイルを格納しています。
  - 53gorin2015.IntLib
- (4) xx\_PIC\_name.zip  
設計, 試作課題で使用するプログラムファイル, およびプログラム設計課題で使用するプログラムソースファイルが格納されています。
  - time\_signal.hex (設計・試作課題用)
  - Segment\_Ing.c (プログラム設計課題用)
  - fight\_xx.c (プログラム設計課題用)
  - fight\_xx.h (プログラム設計課題用)

(5) jihou.zip

設計，試作課題の動作確認をするための.wav ファイルが格納されています。

- 時報.wav
- にせ時報 1.wav
- にせ時報 2.wav
- にせ時報 3.wav
- にせ時報 4.wav
- にせ時報 5.wav
- にせ時報 6.wav
- にせ時報 7.wav

#### 4 その他

(1) 用箋ばさみ

課題を配布・提出する際に使用します。

## 別添資料 2 試作基板の動作概要

### 1 機器の動作

本機器のソフトウェアの状態遷移図を図 B.1 に示します。

#### (1) 試作基板動作モード

試作基板とマルチファンクションボードをカップリングボードで接続し、マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにすると、7seg Fight ボードの 7 セグメント LED に時計が表示されます。上段が時分表示、下段が秒表示です。電源を入れたときの表示時刻の初期値は、00 時 00 分 00 秒です。

表 B.1 に時報検出信号が出力されたときの時計表示の例を示します。時報判定回路から時報検出信号が出力されると、時計の時刻が 00 分 00 秒にセットされます。その際、時報検出信号を出力したときの分表示が 00 分から 29 分のときは、時はそのまま変化せず、30 分から 59 分のときは、時表示を 1 進めます。

手動による時刻合わせの例を表 B.2 に示します。時計が動作している状態で、7seg Fight ボードの上側のスイッチ(以後 SW1 という)を押すと、時計の計時が停止し、時表示の数字が点滅します。この状態で、7seg Fight ボードの下側のスイッチ(以後 SW2 という)を押すと、時が 1 進みます。SW2 を必要回数押して時を合わせます。

次に、SW1 を押すと、分表示の数字が点滅します。この状態で、SW2 を押すと、分が 1 進みます。SW2 を必要回数押して分を合わせます。

さらに、SW1 を押すと、秒表示の数字が点滅します。この状態で、SW2 を押すと、秒が 1 進みます。SW2 を必要回数押して秒を合わせます。この後、SW1 を押すと、数字が点滅しなくなり、時計は計時を開始します。

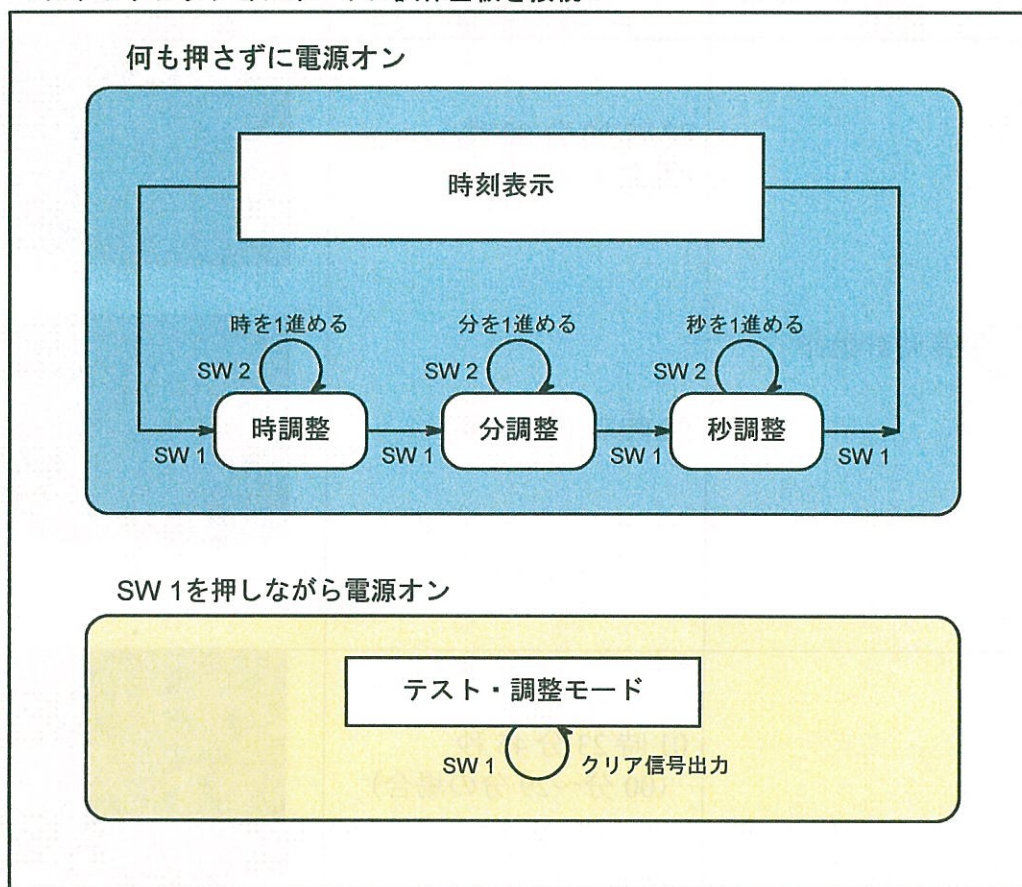
7seg Fight ボードの SW1 を押しながら電源をオンにすると、テスト・調整モードになります。表 B.3 にテスト・調整モードの表示を示します。7 セグメント LED 表示器のいちばん左の桁が、予報音検出信号、左から 2 桁目が正報音検出信号、いちばん右の桁が時報検出信号の状態を表しています。また、上段は PIC18F6722 に入力されている信号が High レベル、下段は Low レベルであることを表しています。

テスト・調整モードでは、SW1 を押すと、予報音計数回路にクリア信号を出力します。テスト・調整モードでは、クリア信号は自動で出力されません。このため、正しい時報信号でなくても、時報検出信号を出力する場合があります。

#### (2) 7seg Fight ボード動作確認モード

試作基板をマルチファンクションボードから取り外して、マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにすると、7seg Fight ボードの動作確認プログラムが起動します。7seg Fight ボードの動作確認方法については、別添資料 4 に示します。

マルチファンクションボードに試作基板を接続



マルチファンクションボードのみ

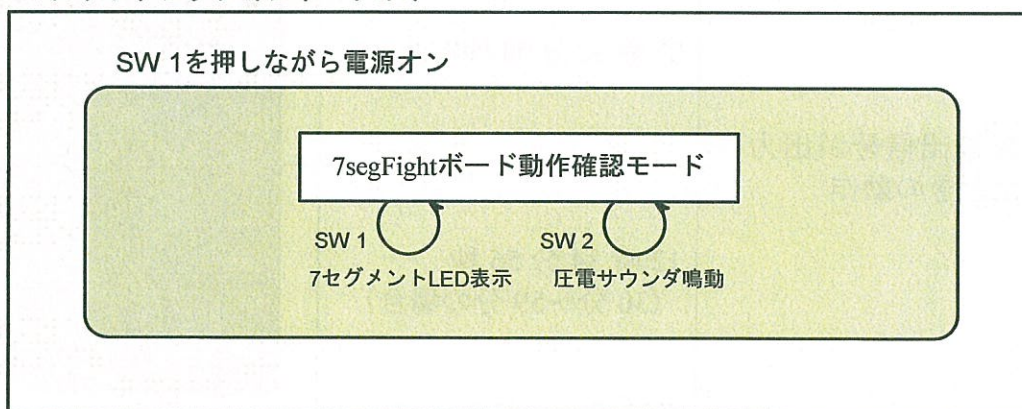


図 B.1 状態遷移図

表 B.1 時報検出信号が出力されたときの動作例

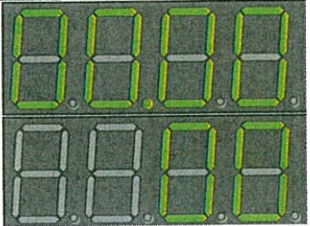
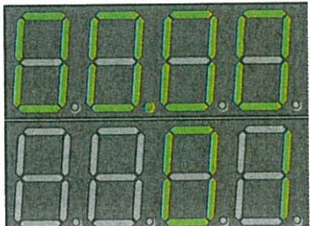
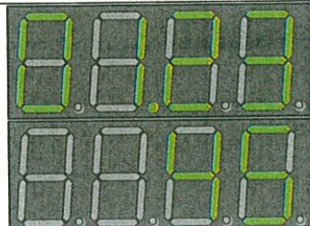
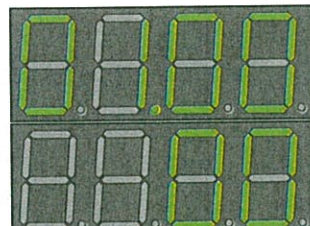
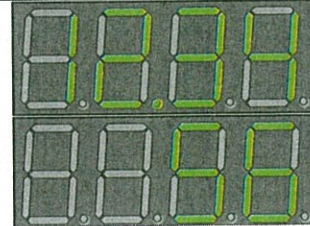
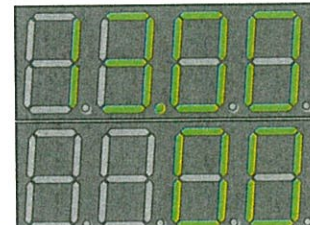
| 動作                | 表示時刻                             | 7セグメント LED                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通常時計動作            | 00 時 00 分 00 秒<br>(電源オン初期値)      |                                                                                                          |
|                   | 00 時 00 分 01 秒                   | <br>↓<br><br>↓<br>... |
| 時報検出信号が出力されたときの動作 | 01 時 23 分 45 秒<br>(00 分～29 分の場合) |                                                                                                         |
|                   | 時報検出信号                           | ↓                                                                                                                                                                                           |
|                   | 01 時 00 分 00 秒にセット               |                                                                                                        |
|                   | 12 時 34 分 56 秒<br>(30 分～59 分の場合) |                                                                                                        |
|                   | 時報検出信号                           | ↓                                                                                                                                                                                           |
|                   | 13 時 00 分 00 秒にセット               |                                                                                                        |

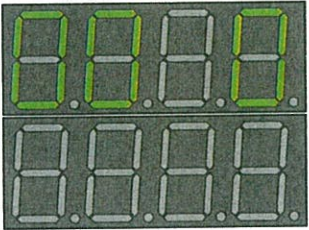
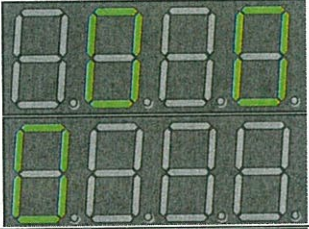
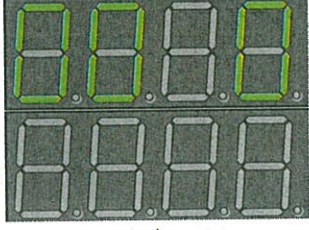
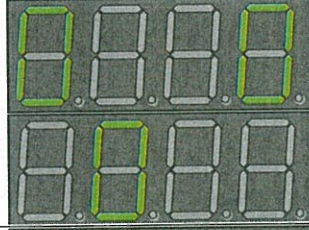
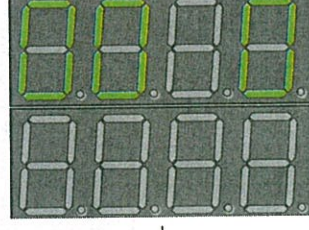
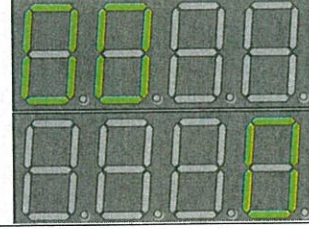


表 B.2 時刻合わせの動作例

| 動作・操作        | 7セグメント LED | 動作・操作        | 7セグメント LED |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 時計動作         |            | 分表示が 40 進む   |            |
| SW1          | ↓          | SW1          | ↓          |
| 時表示が点滅 (時調整) |            | 秒表示が点滅 (秒調整) |            |
| SW2          | ↓          | SW2          | ↓          |
| 時表示が 1 進む    |            | 秒表示が 1 進む    |            |
| SW2 (7 回)    | ↓          | SW2 (56 回)   | ↓          |
| 時表示が 7 進む    |            | 秒表示が 56 進む   |            |
| SW1          | ↓          | SW1          | ↓          |
| 分表示が点滅 (分調整) |            | 時計動作開始       |            |
| SW2          | ↓          |              | ↓          |
| 分表示が 1 進む    |            | 計時           |            |
| SW2 (40 回)   | ↓          |              |            |

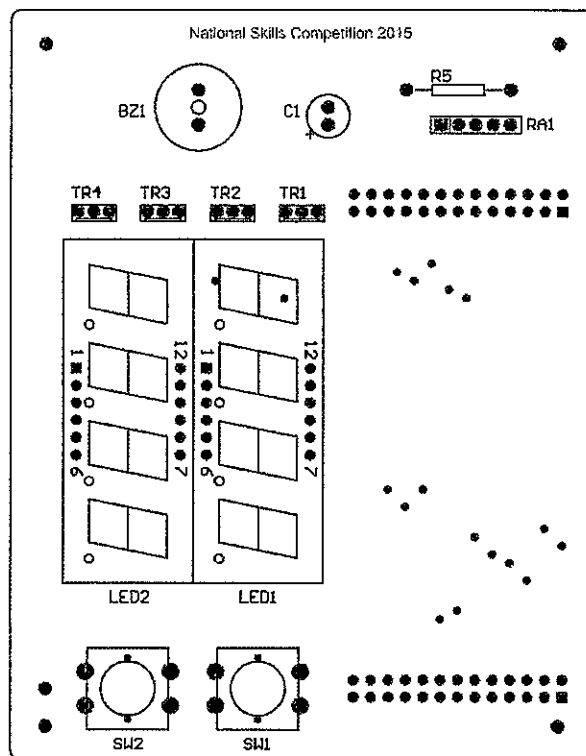


表 B.3 テスト・調整モードの動作

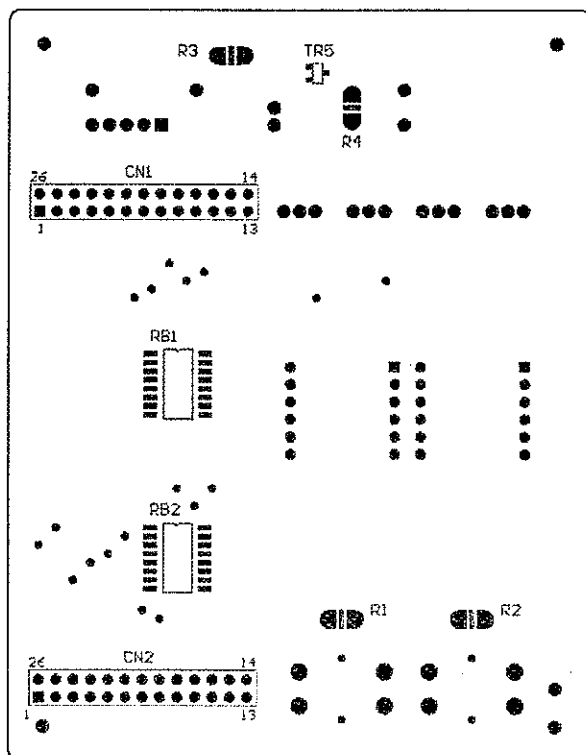
| 動作    | 動作概要            | 7セグメント LED                                                                                                                                  |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予報音検出 | 検出信号が出力されていないとき | <div> <div>予報音 正報音 時報信号<br/>検出状態 検出状態 検出状態</div>  </div> |
|       | 予報音を検出したとき      | <div>  </div>                                            |
| 正報音検出 | 検出信号が出力されていないとき | <div>  </div>                                           |
|       | 正報音を検出したとき      | <div>  </div>                                          |
| 時報検出  | 検出信号が出力されていないとき | <div>  </div>                                          |
|       | 時報を検出したとき       | <div>  </div>                                          |



# 別添資料 3 7seg Fight ボード部品配置図, 回路図

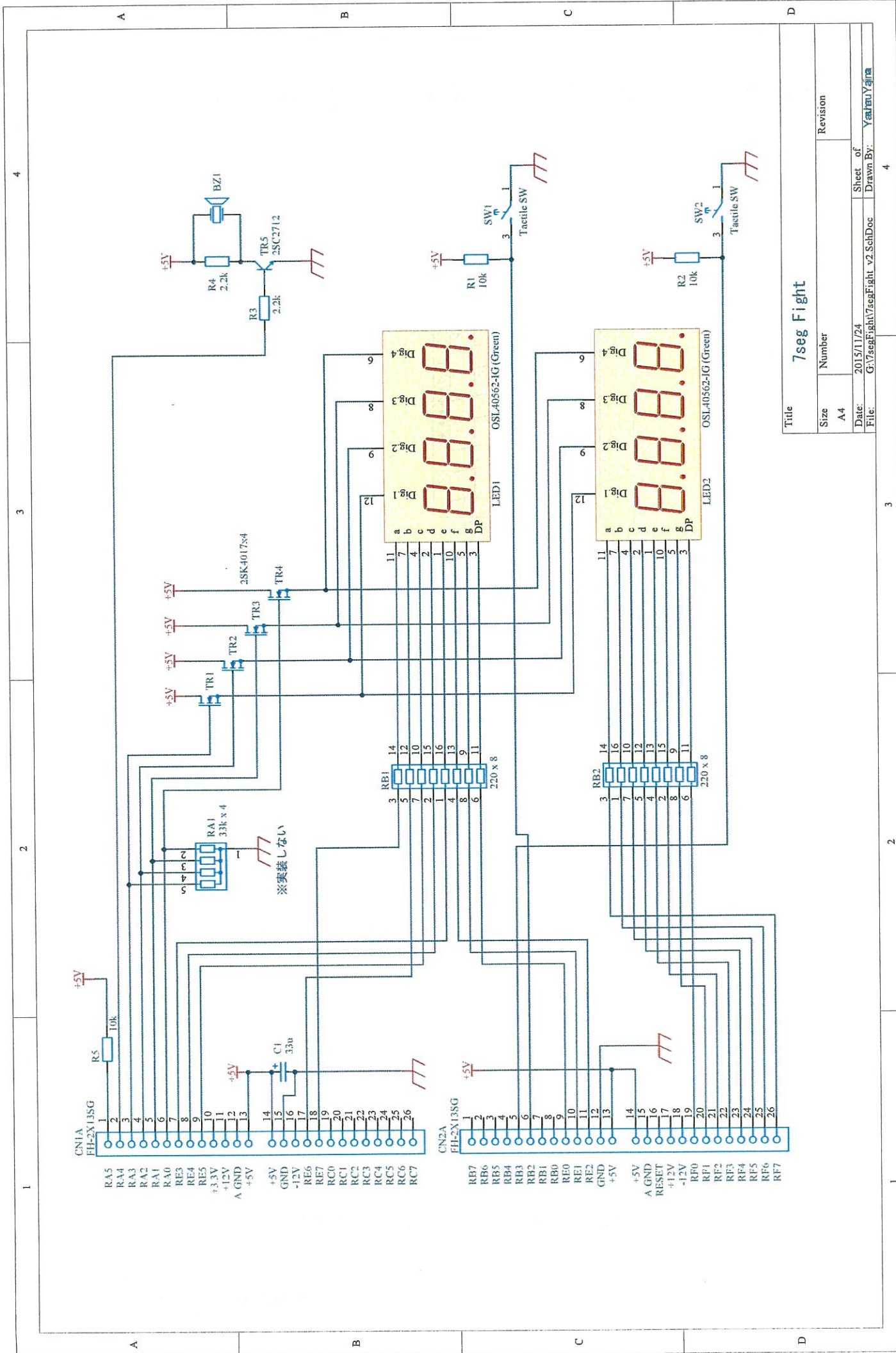


(a) 部品面正面図



(b) はんだ面正面図

図 C.1 7seg Fight ボードの部品配置図



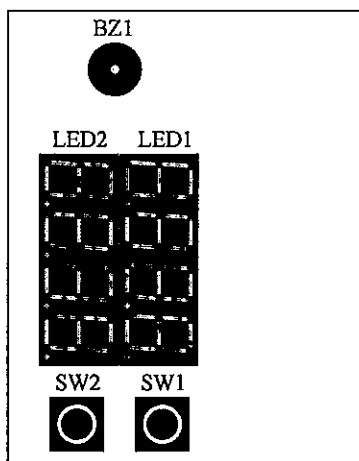
# 7seg Fight

| Title |                                  | Revision   |  |
|-------|----------------------------------|------------|--|
| Size  | Number                           |            |  |
| A4    |                                  |            |  |
| Date: | 2015/11/24                       | Sheet of   |  |
| File: | G:\7segFight\7segFight v2.SchDoc | Drawn By:  |  |
|       |                                  | YatruYatru |  |

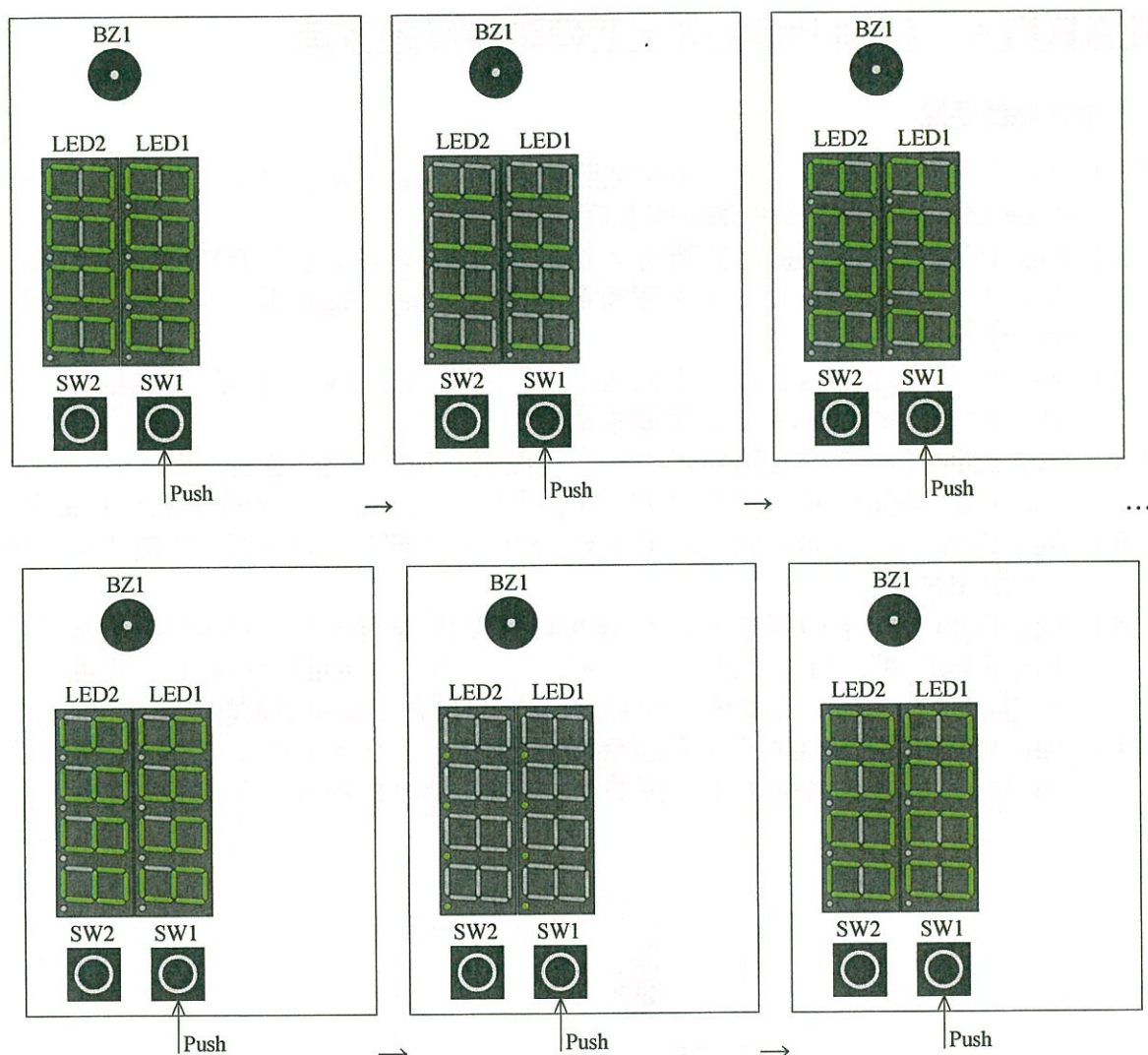
## 別添資料 4 7seg Fight ボードの動作確認方法

### 1 動作確認手順

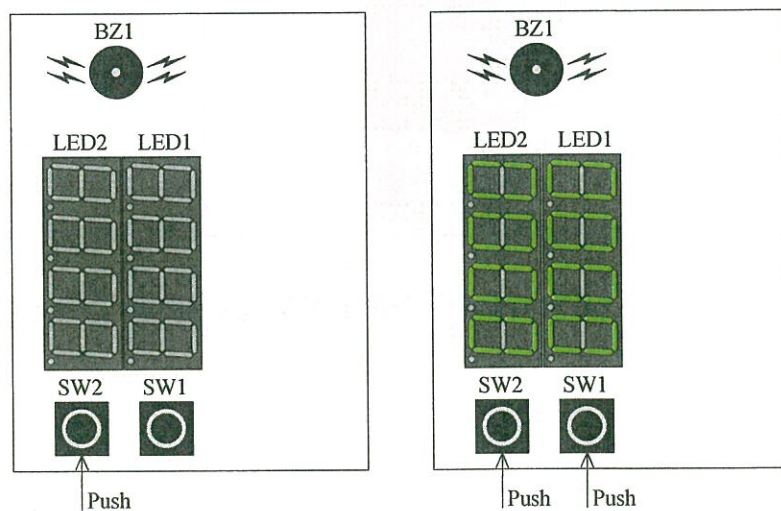
- (1) マルチファンクションボードの電源をオフにし、マルチファンクションボードの 64 ピンコネクタから基板等を取り外します。
- (2) 7seg Fight ボードを機能拡張用コネクタに取り付けます。取り付け方向は、マルチファンクションボードを正面から見て、7seg Fight ボードのスイッチが右側です。
- (3) マルチファンクションボードに AC アダプタ (DC 9 V, 2.5 A) を接続し、マルチファンクションボードの電源をオンにします。
- (4) 7seg Fight ボードの右側のスイッチ (SW1) を押し続けると、すべての 7 セグメント表示器が “0”, “1”, “2”, …, “9”, “.”, “0”, … の順で点灯します。
- (5) 7seg Fight ボードの左側のスイッチ (SW2) を押し続けている間、圧電サウンダから音が出ます。
- (6) 7seg Fight ボードの両スイッチ (SW1, SW2) を押すと、すべての 7 セグメント表示器が 0”, “1”, “2”, …, “9”, “.”, “0”, … の順で点灯し、圧電サウンダ (BZ1) から音が出ます。なお、(5) の場合と音程が変わります。
- (7) 7seg Fight ボードのスイッチを押さないときは、すべての 7 セグメント表示器 (LED1, LED2) が消灯し、圧電サウンダ (BZ1) からは音が出ません。



(a) スイッチを押していない状態



(b) SW1 を押した状態



(c) SW2 を押した状態

(d) SW1, SW2 両方を押した状態

図 D.1 7seg Fight ボードの動作確認



## 競技 I 回路設計・試作課題 部品表

## 区分A: 配布部品 (回路設計・試作用)

| 部品記号 | 品名                                                 | 形状              | 定格・形式                                            | 製造会社                                       | 数量   | 備考               | データシート |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|--------|
| IC   | オーディオ・パワーアンプIC                                     | 8pin DIP        | LM386N-1                                         | Texas Instruments / National Semiconductor | 1    |                  | ○      |
| IC   | トーンデコーダIC                                          | 8pin DIP        | NJM567D                                          | 新日本無線                                      | 2    |                  | ○      |
| IC   | ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ                           | 14pin DIP       | TC74HC14AP                                       | 東芝セミコンダクタ                                  | 1    | 相当品も可            | ○      |
| LED  | 赤色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                        | リード             | OSDR5113A                                        | OptoSupply                                 | 1    |                  | ○      |
| LED  | 緑色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                        | リード             | OSNG5113A                                        | OptoSupply                                 | 1    |                  | ○      |
| LED  | 黄色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                        | リード             | OSLY5113A                                        | OptoSupply                                 | 1    |                  | ○      |
| LED  | 青色発光ダイオード $\phi 3\text{mm}$                        | リード             | OSUB3133A                                        | OptoSupply                                 | 2    |                  | ○      |
| C    | 積層セラミックコンデンサ $0.1\mu\text{F} / 50\text{V}$         | リード<br>5mmピッチ   | RPER11H104Z2K1A01B                               | 村田製作所                                      | 6    |                  | ○      |
| C    | 積層セラミックコンデンサ $1\mu\text{F} / 50\text{V}$           | リード<br>5mmピッチ   | RDER71H105K2K1C03B                               | 村田製作所                                      | 2    |                  | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.047\mu\text{F} / 50\text{V}$          | リード<br>5mmピッチ   | 50F2D473K                                        | ルビコン                                       | 1    |                  | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $1\mu\text{F} / 50\text{V}$             | リード<br>2.5mmピッチ | 50PK1MEFC5X11                                    | ルビコン                                       | 2    |                  | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $10\mu\text{F} / 50\text{V}$            | リード<br>2.5mmピッチ | 50PK10MEFC5X11                                   | ルビコン                                       | 1    |                  | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $100\mu\text{F} / 25\text{V}$           | リード<br>2.5mmピッチ | 25PK100MEFC5X11                                  | ルビコン                                       | 1    |                  | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ オーディオ用<br>$220\mu\text{F} / 10\text{V}$ | リード<br>2.5mmピッチ | UMW1A221MDD                                      | ニチコン                                       | 1    |                  | ○      |
| R    | 炭素皮膜抵抗器 $10\Omega \pm 5\%$ $1/4\text{W}$           | リード             | CF 1/4CS 100J                                    | KOA                                        | 1    |                  | ○      |
| R    | 炭素皮膜抵抗器 $1\text{k}\Omega \pm 5\%$ $1/4\text{W}$    | リード             | CF 1/4CS 102J                                    | KOA                                        | 2    |                  | ○      |
| R    | 炭素皮膜抵抗器 $10\text{k}\Omega \pm 5\%$ $1/4\text{W}$   | リード             | CF 1/4C 103J                                     | KOA                                        | 4    |                  | ○      |
| VR   | 単回転型サーモットリマ<br>上面調整 ツマミ付 $10\text{k}\Omega$        | リード             | GF063P1K B103                                    | 東京コスモス                                     | 1    |                  | ○      |
| VR   | 単回転型サーモットリマ<br>上面調整 $10\text{k}\Omega$             | リード             | GF063P1 B103                                     | 東京コスモス                                     | 2    |                  | ○      |
| SP   | 基板取付用スピーカユニット                                      | リード             | UGSM30A-8-01                                     | Universal Electronics                      | 1    |                  | ○      |
| CN   | 3.5mmステレオミニジャック                                    |                 | AJ-1780                                          | Ultimate Electronics                       | 1    |                  | ○      |
|      | 3.5mmステレオミニジャックDIP化基板                              |                 | 通販コード K-05707                                    | 秋月電子通商                                     | 1    | 各自組み立てること        | ○      |
|      | 細ピンヘッダ $1 \times 7$ 黒色                             | リード             | PHA-1x07SG                                       | Useconn Electronics                        | 1    | 必要に応じて切断すること     | ○      |
| CN   | DINスタイルコネクタ<br>2列配列タイププラグ 64ピン                     |                 | 形XC5A-6482-1                                     | オムロン                                       | 1    |                  | ○      |
| J    | ICソケット 8ピン                                         | 8pin DIP        | 2227-08-03                                       | Neltron Industrial                         | 3    | 相当品も可            | ○      |
| J    | ICソケット 14ピン                                        | 14pin DIP       | 2227-14-03                                       | Neltron Industrial                         | 1    | 相当品も可            | ○      |
| TP   | チェック用端子 黒色                                         | リード             | LC-2-S-黒                                         | マックエイト                                     | 1    |                  | ○      |
| TP   | チェック用端子 空色                                         | リード             | LC-2-S-空                                         | マックエイト                                     | 1    |                  | ○      |
| PB   | ユニバーサル基板                                           |                 | ICB-96                                           | サンハヤト                                      | 1    |                  | ○      |
|      | 絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色                               |                 | IRRAXTUBE A<br>$1 \times 0.3 \times 500\text{m}$ | 住友電工                                       | 20cm |                  | ○      |
|      | すずめっき軟銅線                                           |                 | TA $\phi 0.4$ 約5kgドラム巻                           | 田中電線                                       | 8m   |                  | ○      |
|      | スパークルハンダ(鉛フリー)<br>線径0.8mm ESC                      |                 | F3 M705 $\phi 0.8$ 1kg                           | 千住金属工業                                     | 4m   | 7seg Fightボードと共用 | ○      |
| ねじ類  | 黄銅 スペーサ 六角 オネジ/メネジ型 M3 L=10mm                      |                 | BSB-310E                                         | 廣杉計器                                       | 8    |                  | ○      |
| ねじ類  | 黄銅 六角ナット M3                                        |                 | BNT-03                                           | 廣杉計器                                       | 8    |                  | ○      |
| ねじ類  | 黄銅 平座金 M3 8mm                                      |                 | BW-0308-05                                       | 廣杉計器                                       | 8    |                  | ○      |
| ねじ類  | リン青銅 ばね座金 M3                                       |                 | BSW-03                                           | 廣杉計器                                       | 8    |                  | ○      |
|      | 荷札                                                 |                 |                                                  |                                            |      |                  |        |

## 競技 I 回路設計・試作課題 部品表

## 区分B：支給可能部品（回路設計・試作用）

| 部品記号 | 品 名                                        | 形状           | 定格・形式              | 製造会社                                       | 備考    | データシート |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|-------|--------|
| IC   | ロジックIC 4回路 NAND回路                          | 14pin DIP    | TC74HC00AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 4回路 NOR回路                           | 14pin DIP    | TC74HC02AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 6回路 インバータ                           | 14pin DIP    | TC74HC04AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 4回路 AND回路                           | 14pin DIP    | TC74HC08AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 3回路 3入力NAND回路                       | 14pin DIP    | TC74HC10AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ                   | 14pin DIP    | TA74HC14AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 2回路 4入力NAND回路                       | 14pin DIP    | TC74HC20AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 4回路 OR回路                            | 14pin DIP    | TC74HC32AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 2回路 Dフリップフロップ・プリセット付                | 14pin DIP    | TC74HC74AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 4回路 ExOR回路                          | 14pin DIP    | TC74HC86AP         | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 2回路 JKフリップフロップ・プリセット付               | 16pin DIP    | TC74HC112AP        | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 2回路 単安定マルチバイブレータ                    | 16pin DIP    | TC74HC123AP        | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 2回路 2 to 4 ラインデコーダ                  | 16pin DIP    | TC74HC139AP        | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | ロジックIC 4ビットアップ/ダウンカウンタ                     | 16pin DIP    | TC74HC193AP        | 東芝セミコンダクタ                                  | 相当品も可 | ○      |
| IC   | オーディオ・パワーアンプIC                             | 8pin DIP     | LM386N-1           | Texas Instruments / National Semiconductor |       | ○      |
| IC   | トーンデコーダIC                                  | 8pin DIP     | NJM567D            | 新日本無線                                      |       | ○      |
| IC   | タイマIC                                      | 8pin DIP     | NE555N             | ST Microelectronics                        | 相当品も可 | ○      |
| TR   | トランジスタ 60V 150mA                           | リード (TO-92)  | 2SC1815-GR         | 東芝セミコンダクタ                                  |       | ○      |
| TR   | トランジスタ 30V 800mA                           | リード (TO-92)  | 2SC2120-Y          | 東芝セミコンダクタ                                  |       | ○      |
| D    | 汎用小信号ダイオード 100V 200mA                      | リード          | 1N4148             | Fairchild Semiconductor                    |       | ○      |
| LED  | 赤色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                | リード          | OSDR5113A          | OptoSupply                                 |       | ○      |
| LED  | 緑色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                | リード          | OSNG5113A          | OptoSupply                                 |       | ○      |
| LED  | 黄色発光ダイオード $\phi 5\text{mm}$                | リード          | OSLY5113A          | OptoSupply                                 |       | ○      |
| LED  | 青色発光ダイオード $\phi 3\text{mm}$                | リード          | OSUB3133A          | OptoSupply                                 |       | ○      |
| C    | 積層セラミックコンデンサ $0.1\mu\text{F} / 50\text{V}$ | リード 5mmピッチ   | RPEF11H104Z2K1A01B | 村田製作所                                      |       | ○      |
| C    | 積層セラミックコンデンサ $1\mu\text{F} / 50\text{V}$   | リード 5mmピッチ   | RDER71H105K2K1C03B | 村田製作所                                      |       | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.047\mu\text{F} / 50\text{V}$  | リード 5mmピッチ   | 50F2D473K          | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.068\mu\text{F} / 50\text{V}$  | リード 5mmピッチ   | 50F2D683K          | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.1\mu\text{F} / 50\text{V}$    | リード 5mmピッチ   | 50F2D104K          | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.22\mu\text{F} / 50\text{V}$   | リード 7.5mmピッチ | 50F2D224K          | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | フィルムコンデンサ $0.33\mu\text{F} / 50\text{V}$   | リード 7.5mmピッチ | 50F2D334K          | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $0.47\mu\text{F} / 50\text{V}$  | リード 2.5mmピッチ | 1HJTES0R47M7       | 東信工業                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $1\mu\text{F} / 50\text{V}$     | リード 2.5mmピッチ | 50PK1MEFC5X11      | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $2.2\mu\text{F} / 50\text{V}$   | リード 2.5mmピッチ | 50PK2.2MEFC5X11    | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $3.3\mu\text{F} / 50\text{V}$   | リード 2.5mmピッチ | 50PK3.3MEFC5X11    | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $10\mu\text{F} / 50\text{V}$    | リード 2.5mmピッチ | 50PK10MEFC5X11     | ルビコン                                       |       | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ $33\mu\text{F} / 50\text{V}$    | リード 2.5mmピッチ | 50PK33MEFC5X11     | ルビコン                                       |       | ○      |

## 競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作用）

| 部品記号 | 品 名                                    | 形状              | 定格・形式                         | 製造会社                | 備考        | データシート |
|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| C    | アルミ電解コンデンサ 100 $\mu$ F / 25V           | リード<br>2.5mmピッチ | 25PK100MEFC5X11               | ルビコン                |           | ○      |
| C    | アルミ電解コンデンサ オーディオ用<br>220 $\mu$ F / 10V | リード<br>2.5mmピッチ | UMW1A221MDD                   | ニチコン                |           | ○      |
| R    | 炭素皮膜抵抗器 各種 $\pm 5\%$ 1/4W              | リード             | CF 1/4C ***J<br>CF 1/4CS ***J | KOA                 |           | ○      |
| VR   | 単回転型サーモットリマ<br>上面調整 10k $\Omega$       | リード             | GF063P1 B103                  | 東京コスモス              |           | ○      |
| J    | ICソケット 8ピン                             | 8pin DIP        | 2227-08-03                    | Neltron Industrial  | 相当品も可     | ○      |
| J    | ICソケット 14ピン                            | 14pin DIP       | 2227-14-03                    | Neltron Industrial  | 相当品も可     | ○      |
| J    | ICソケット 16ピン                            | 16pin DIP       | 2227-16-03                    | Neltron Industrial  | 相当品も可     | ○      |
| J    | 細ピンヘッダ 1×40 黄色                         | リード             | PHA-1x07SG-Y                  | Useconn Electronics |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 黒色                             | リード             | LC-2-S-黒                      | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 赤色                             | リード             | LC-2-S-赤                      | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 グイグイ色                          | リード             | LC-2-S-グイグイ                   | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 白色                             | リード             | LC-2-S-白                      | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 緑色                             | リード             | LC-2-S-緑                      | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 黄色                             | リード             | LC-2-S-黄                      | マックエイト              |           | ○      |
| TP   | チェック用端子 空色                             | リード             | LC-2-S-空                      | マックエイト              |           | ○      |
|      | ジュンフロンテフロンETFE電線                       |                 | AWG28 0.26mm $\phi$ 、各色       | 潤工社                 | 10cm単位で支給 | ○      |
|      | 絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色                   |                 | IRRAXTUBE A 1×0.3×<br>500m    | 住友電工                | 10cm単位で支給 | ○      |
|      | すずめっき軟銅線                               |                 | TA $\phi$ 0.4 約5kgドラム巻        | 田中電線                | 1m単位で支給   | ○      |
|      | スパークルハンダ(鉛フリー)<br>線径0.8mm ESC          |                 | F3 M705 $\phi$ 0.8 1kg        | 千住金属工業              | 50cm単位で支給 | ○      |
| ねじ類  | 黄銅スベーサ<br>六角 オネジ/メネジ型 M3 10mm          |                 | BSB-310E                      | 廣杉計器                |           | ○      |
| ねじ類  | 黄銅 六角ナット(M3)                           |                 | BNT-03                        | 廣杉計器                |           | ○      |
| ねじ類  | 黄銅 平座金(M3 8mm)                         |                 | BW-0308-05                    | 廣杉計器                |           | ○      |
| ねじ類  | リン青銅 ばね座金(M3 8mm)                      |                 | BSW-03                        | 廣杉計器                |           | ○      |

## 競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分C：配布部品（7seg Fightボード用）

| 部品記号       | 品名                                    | 形状               | 定格・形式            | 製造会社                | 数量 | 備考 | データシート |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----|----|--------|
| TR1～TR4    | NchパワーMOS FET 60V 5A                  | リード              | 2SK4017          | 東芝セミコンダクタ           | 4  |    | ○      |
| TR5        | チップトランジスタ 50V 150mA                   | チップ              | 2SC2712-GR       | 東芝セミコンダクタ           | 1  |    | ○      |
| LED1, LED2 | 4桁高輝度7セグメントLED表示器 緑色                  | リード              | OSL40562-IG      | OptoSupply          | 2  |    | ○      |
| C1         | アルミ電解コンデンサ 33 $\mu$ F / 50V           | リード              | 50YK33M5X11      | ルビコン                | 1  |    | ○      |
| R1, R2     | 角形チップ抵抗器 10k $\Omega$ $\pm$ 5% 0.25W  | チップ<br>3216サイズ   | RK73B2BTTD103J   | KOA                 | 2  |    | ○      |
| R3, R4     | 角形チップ抵抗器 2.2k $\Omega$ $\pm$ 5% 0.33W | チップ<br>3225サイズ   | RK73B2ETTD222J   | KOA                 | 2  |    | ○      |
| R5         | 炭素皮膜抵抗器 10k $\Omega$ $\pm$ 5% 1/4W    | リード              | CF 1/4C 103J     | KOA                 | 1  |    | ○      |
| RB1, RB2   | 抵抗ネットワーク 220 $\Omega$ $\times$ 8素子    | SOP<br>1.27mmピッチ | 628-A-221        | BI technologies     | 2  |    | ○      |
| SW1, SW2   | 12mm角タイプタクトスイッチ フラットステム               |                  | SKHCBKA010       | アルプス電気              | 2  |    | ○      |
| CN1, CN2   | ピンヘッダ 2 $\times$ 13 (26P)             | リード              | PH-2x13SG        | Useconn Electronics | 2  |    | ○      |
| BZ1        | 圧電サウナ                                 | リード              | PKM13EPYH4000-A0 | 村田製作所               | 1  |    | ○      |
| PB1        | 専用基板                                  |                  |                  | P板.com              | 1  |    | ○      |
| ねじ類        | ジュラコンスベーサ(六角) M2 L=11mm               |                  | AS-2011          | 廣杉計器                | 1  |    | ○      |
| ねじ類        | ポリカーボネート セットナベ小ねじ M2 L=6mm            |                  | PC-0206-T        | 廣杉計器                | 1  |    | ○      |
| 荷札         |                                       |                  |                  |                     |    |    |        |